

ПРАКТИЧНА 8

Задача 1

Задача: Вибір хмарної платформи для розгортання програмного забезпечення

Студентська команда розробила вебдодаток і планує обрати хмарну платформу для його розміщення.

Розглядаються три варіанти:

- AWS (Amazon Web Services)
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform (GCP)

Вибір буде базуватися на наступних критеріях:

1. Вартість послуг (Cost)
2. Надійність і доступність (Reliability and Availability)
3. Простота інтеграції (Ease of Integration)
4. Підтримка та документація (Support and Documentation)

Завдання:

1. Побудувати ієрархічну модель вибору платформи (мета → критерії → альтернативи).
2. Здійснити попарне порівняння критеріїв за шкалою Сааті та скласти відповідну матрицю.
3. Обчислити ваги критеріїв.
4. Для кожного критерію здійснити попарне порівняння альтернатив.
5. Обчислити глобальні пріоритети альтернатив і запропонувати найкращий варіант.
6. Перевірити узгодженість матриць (обчислити індекс узгодженості CI та відношення узгодженості CR).

Потрібно скласти матрицю порівняння.

Припустимо, оцінки пар такі (за шкалою Сааті від 1 до 9):

Критерії	Вартість	Надійність	Інтеграція	Підтримка
Вартість	1	1/3	3	2
Надійність	3	1	5	3
Інтеграція	1/3	1/5	1	1/2
Підтримка	1/2	1/3	2	1

Тобто:

- Надійність важливіша за вартість (тому 3 навпроти Надійність -> Вартість).
- Вартість трохи важливіша за підтримку (2 напроти Вартість -> Підтримка) тощо.

Нормалізація матриці

Обчислюємо середнє геометричне кожного рядка

Формула для середнього геометричного рядка:

$$GM = \sqrt[n]{a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_n}$$

де $n = 4$ — кількість критеріїв.

Обчислюємо:

Для Вартість:

$$GM(\text{Вартість}) = (1 \times \frac{1}{3} \times 3 \times 2)^{\frac{1}{4}}$$

Обчислюємо підкореневий добуток:

$$1 \times \frac{1}{3} \times 3 \times 2 = 2$$

Отже:

$$GM(\text{Вартість}) = 2^{\frac{1}{4}} \approx 1.189$$

Для Надійності:

$$GM(\text{Надійність}) = (3 \times 1 \times 5 \times 3)^{\frac{1}{4}}$$

Добуток:

$$3 \times 1 \times 5 \times 3 = 45$$

Отже:

$$GM(\text{Надійність}) = 45^{\frac{1}{4}} \approx 2.556$$

Для Інтеграція:

$$GM(\text{Інтеграція}) = \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} \times 1 \times \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{4}}$$

Добуток:

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$$

$$\frac{1}{15} \times 1 = \frac{1}{15}$$

$$\frac{1}{15} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{30}$$

Отже:

$$GM(\text{Інтеграція}) = (1/30)^{\frac{1}{4}} \approx 0.427$$

Для Підтримка:

$$GM(\text{Підтримка}) = \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 2 \times 1 \right)^{\frac{1}{4}}$$

Добуток:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{6} \times 2 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{3}$$

Отже:

$$GM(\text{Підтримка}) = (1/3)^{\frac{1}{4}} \approx 0.759$$

Нормалізація середніх геометричних

Тепер складаємо всі отримані середні геометричні:

$$S = 1.189 + 2.556 + 0.427 + 0.759 = 4.931$$

Розрахунок ваг кожного критерію:

$$\text{Вага критерію} = \frac{GM(\text{критерій})}{S}$$

Отже:

Критерій	Середнє геометричне	Нормалізована вага
Вартість	1.189	$1.189 / 4.931 \approx 0.241$
Надійність	2.556	$2.556 / 4.931 \approx 0.519$
Інтеграція	0.427	$0.427 / 4.931 \approx 0.087$
Підтримка	0.759	$0.759 / 4.931 \approx 0.154$

Перевірка узгодженості

Обчислити індекс узгодженості (CI):

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

Обчислити відношення узгодженості (CR):

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

Критерії	Вартість	Надійність	Інтеграція	Підтримка	Вага w
Вартість	1	1/3	3	2	0.241
Надійність	3	1	5	3	0.519
Інтеграція	1/3	1/5	1	1/2	0.087
Підтримка	1/2	1/3	2	1	0.154

$$1,16+0,97+0,96+1,01= 4,091$$

$$(4,091-4)/3= 0,03$$

$$0,03/0,9 =0,03....<0,1$$

Попарне порівняння альтернатив по кожному критерію

1.1. Критерій "Вартість"

Альтернатива	AWS	Azure	GCP
AWS	1	1/3	1/2
Azure	3	1	2
GCP	2	1/2	1

1.2. Критерій "Надійність"

Альтернатива	AWS	Azure	GCP	
AWS	1	2	1/2	
Azure	1/2	1	1/3	
GCP	2	3	1	

1.3. Критерій "Інтеграція"

Альтернатива	AWS	Azure	GCP
AWS	1	2	3
Azure	1/2	1	2
GCP	1/3	1/2	1

1.4. Критерій "Підтримка"

Альтернатива	AWS	Azure	GCP
AWS	1	3	2
Azure	1/3	1	1/2
GCP	1/2	2	1

Обчислення середнього геометричного для кожного критерію

2.1. Критерій "Вартість"

Для AWS:

$$GM(AWS) = (1 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2})^{1/3} = (0.1667)^{1/3} \approx 0.545$$

Для Azure:

$$GM(Azure) = (3 \times 1 \times 2)^{1/3} = (6)^{1/3} \approx 1.817$$

Для GCP:

$$GM(GCP) = (2 \times \frac{1}{2} \times 1)^{1/3} = (1)^{1/3} = 1.000$$

Нормалізуємо:

$$S = 0.545 + 1.817 + 1.000 = 3.362$$

Ваги для Вартість:

- $w_{AWS} = \frac{0.545}{3.362} \approx 0.162$
- $w_{Azure} = \frac{1.817}{3.362} \approx 0.541$
- $w_{GCP} = \frac{1.000}{3.362} \approx 0.297$

Критерій "Надійність"

Ваги для Надійність:

- $w_{\text{AWS}} = \frac{1}{3.961} \approx 0.252$
- $w_{\text{Azure}} = \frac{1.144}{3.961} \approx 0.288$
- $w_{\text{GCP}} = \frac{1.817}{3.961} \approx 0.458$

Критерій "Інтеграція"

Ваги для Інтеграція:

- $w_{\text{AWS}} = \frac{1.817}{3.362} \approx 0.541$
- $w_{\text{Azure}} = \frac{1}{3.362} \approx 0.297$
- $w_{\text{GCP}} = \frac{0.545}{3.362} \approx 0.162$

Критерій "Підтримка"

Ваги для Підтримка:

- $w_{\text{AWS}} = \frac{1.817}{3.362} \approx 0.541$
- $w_{\text{Azure}} = \frac{0.545}{3.362} \approx 0.162$
- $w_{\text{GCP}} = \frac{1}{3.362} \approx 0.297$

Bara w

0.241

0.519

0.087

0.154

Обчислення глобальних пріоритетів альтернатив

- AWS $0,162 * 0,241 + 0,252 * 0,519 + 0,541 * 0,087 + 0,541 * 0,154 = 0,3003$
- Azure $0,541 * 0,241 + 0,288 * 0,519 + 0,297 * 0,087 + 0,162 * 0,154 = 0,331$
- GCP $0,297 * 0,241 + 0,458 * 0,519 + 0,162 * 0,087 + 0,297 * 0,154 = 0,37$

Задача 2

Компанія планує обрати оптимальний проєкт для інвестування серед трьох альтернатив:

- **Проєкт А** — Розробка нового мобільного додатку
- **Проєкт В** — Впровадження CRM-системи
- **Проєкт С** — Автоматизація виробничих процесів

Рішення ухвалюється на основі багаторівневої системи критеріїв.

Ієрархія:

Рівень 1: Основні критерії

- **K1:** Фінансова ефективність
- **K2:** Стратегічна відповідність
- **K3:** Технічна реалізованість

Рівень 2: Підкритерії

Для K1 (Фінансова ефективність):

- K1.1: Очікувана прибутковість
- K1.2: Рівень початкових витрат

Для K2 (Стратегічна відповідність):

- K2.1: Відповідність довгостроковій стратегії компанії
- K2.2: Потенціал виходу на нові ринки

Для K3 (Технічна реалізованість):

- K3.1: Наявність необхідних ресурсів (технічних і людських)
- K3.2: Ризик впровадження

Завдання:

1. Побудувати дерево ієрархій (Мета → Критерії → Підкритерії → Альтернативи).
2. Провести попарне порівняння критеріїв та підкритеріїв, використовуючи шкалу Сааті (від 1 до 9).
3. Обчислити локальні ваги (пріоритети) для критеріїв і підкритеріїв.
4. Оцінити альтернативи за кожним підкритерієм.
5. Знайти глобальні ваги альтернатив і визначити найкращий проєкт.

Рівень 0 (мета):

→ Обрати найкращий проєкт.

Рівень 1 (критерії):

- K1: Фінансова ефективність
- K2: Стратегічна відповідність
- K3: Технічна реалізованість

Рівень 2 (підкритерії):

- K1.1: Очікувана прибутковість
- K1.2: Початкові витрати
- K2.1: Відповідність стратегії
- K2.2: Вихід на нові ринки
- K3.1: Наявність ресурсів
- K3.2: Ризики

Припустимо, менеджери оцінили важливість критеріїв ось так:

	K1	K2	K3
K1	1	2	3
K2	0,5	1	2
K3	0,33	0,5	1

Нормалізуємо таблицю

(Ділимо кожен елемент стовпця на суму стовпця)

Сума стовпців:

- K1: $1 + 0,5 + 0,33 = 1,83$
- K2: $2 + 1 + 0,5 = 3,5$
- K3: $3 + 2 + 1 = 6$

Нормалізована матриця:

	K1	K2	K3	Сума рядка	Варі
K1	0,546	0,571	0,5	1,617	0,539
K2	0,273	0,286	0,333	0,892	0,297
K3	0,180	0,143	0,167	0,49	0,164

Підкритерії Фінансової ефективності (K1)

Оцінки:

	K1.1	K1.2
K1.1	1	3
K1.2	0,333	1

Сума стовпців:

- K1.1: $1 + 0,333 = 1,333$
- K1.2: $3 + 1 = 4$

Нормалізована:

	K1.1	K1.2	Сума рядка	Вага
K1.1	0,75	0,75	1,5	0,75
K1.2	0,25	0,25	0,5	0,25

Підкритерії Стратегічної відповідності (K2)

Оцінки:

	K2.1	K2.2
K2.1	1	0,5
K2.2	2	1

Нормалізована:

Сума стовпців:

- K2.1: $1 + 2 = 3$
- K2.2: $0,5 + 1 = 1,5$

	K2.1	K2.2	Сума рядка	Вага
K2.1	0,333	0,333	0,666	0,333
K2.2	0,667	0,667	1,334	0,667

Підкритерії Технічної реалізованості (K3)

Оцінки:

	K3.1	K3.2
K3.1	1	4
K3.2	0,25	1

Нормалізована:

Сума стовпців:

- K3.1: $1 + 0,25 = 1,25$
- K3.2: $4 + 1 = 5$

	K3.1	K3.2	Сума рядка	Вага
K3.1	0,8	0,8	1,6	0,8
K3.2	0,2	0,2	0,4	0,2

Оцінка альтернатив за підкритеріями

Підкритерій	A	B	C
K1.1 (прибуток)	0,6	0,3	0,1
K1.2 (витрати)	0,2	0,5	0,3
K2.1 (стратегія)	0,4	0,4	0,2
K2.2 (нові ринки)	0,7	0,2	0,1
K3.1 (ресурси)	0,5	0,3	0,2
K3.2 (ризики)	0,2	0,5	0,3

Знаходження глобальних ваг альтернатив

Фінансова ефективність:

- K1.1: $0,539 \times 0,75 \times 0,6 = 0,24255$
- K1.2: $0,539 \times 0,25 \times 0,2 = 0,02695$

Стратегічна відповідність:

- K2.1: $0,297 \times 0,333 \times 0,4 = 0,03956$
- K2.2: $0,297 \times 0,667 \times 0,7 = 0,13877$

Технічна реалізованість:

- K3.1: $0,164 \times 0,8 \times 0,5 = 0,0656$
- K3.2: $0,164 \times 0,2 \times 0,2 = 0,00656$

Загальна вага для А:

$$0,24255 + 0,02695 + 0,03956 + 0,13877 + 0,0656 + 0,00656 = \boxed{0,51999}$$

Фінансова ефективність:

- K1.1: $0,539 \times 0,75 \times 0,3 = 0,121275$
- K1.2: $0,539 \times 0,25 \times 0,5 = 0,067375$

Стратегічна відповідність:

- K2.1: $0,297 \times 0,333 \times 0,4 = 0,03956$
- K2.2: $0,297 \times 0,667 \times 0,2 = 0,03956$

Технічна реалізованість:

- K3.1: $0,164 \times 0,8 \times 0,3 = 0,03936$
- K3.2: $0,164 \times 0,2 \times 0,5 = 0,0164$

Загальна вага для В:

$$0,121275 + 0,067375 + 0,03956 + 0,03956 + 0,03936 + 0,0164 = \boxed{0,32353}$$

Фінансова ефективність:

- K1.1: $0,539 \times 0,75 \times 0,1 = 0,040425$
- K1.2: $0,539 \times 0,25 \times 0,3 = 0,040425$

Стратегічна відповідність:

- K2.1: $0,297 \times 0,333 \times 0,2 = 0,01978$
- K2.2: $0,297 \times 0,667 \times 0,1 = 0,01978$

Технічна реалізованість:

- K3.1: $0,164 \times 0,8 \times 0,2 = 0,02624$
- K3.2: $0,164 \times 0,2 \times 0,3 = 0,00984$

Загальна вага для С:

$$0,040425 + 0,040425 + 0,01978 + 0,01978 + 0,02624 + 0,00984 = \boxed{0,15649}$$

Проект	Глобальна вага
A	0,520
B	0,324
C	0,156

ЗАДАЧА (ДЗ)

Ви працюєте як менеджер продукту в компанії, яка розробляє мобільні додатки для банківського сектору. Ваше завдання — вибрати платформу для розробки мобільного додатку серед трьох варіантів, що пропонуються вашою командою розробників:

1. **Платформа А** — популярна платформа з великим ринковим потенціалом, але вимоглива до ресурсів.
2. **Платформа В** — менш відома, але швидка та економна, з обмеженими можливостями кастомізації.
3. **Платформа С** — універсальна платформа, яка добре підтримує інтеграцію з різними системами, але має високі вимоги до часу на розробку.

Завдання:

- 1. Визначення критеріїв:** Розробіть ієрархічну структуру рішень для цієї задачі, де на верхньому рівні знаходиться критерій вибору платформи для розробки мобільного додатку, а на нижчому рівні — три варіанти платформ. Структура повинна включати критерії:
 - 1. Продуктивність платформи** (як швидко і ефективно працює додаток на платформі).
 - 2. Зручність розробки** (як легко і швидко можна розробляти додаток на платформі).
 - 3. Сумісність з існуючими системами** (як добре платформа інтегрується з іншими системами банківського сектору).
 - 4. Вартість розробки** (часові та фінансові витрати на розробку додатку на платформі).
 - 5. Масштабованість** (як платформу можна використовувати для підтримки додатків у майбутньому, зокрема для збільшення кількості користувачів та функціоналу).
- 2. Порівняння критеріїв:** Використовуючи метод парних порівнянь, оцініть важливість кожного критерію. Наприклад, якщо для вашої компанії важливіша **сумісність з існуючими системами** ніж **масштабованість**, це має бути відображено у порівнянні.
- 3. Порівняння платформ:** Здійсніть парні порівняння для кожної з платформ за кожним з критеріїв. Оцінюйте платформу, враховуючи такі фактори, як продуктивність, зручність розробки, вартість тощо.
- 4. Визначення оптимального варіанту:** Здійсніть підсумкові розрахунки і визначте найкращу платформу для розробки мобільного додатку.